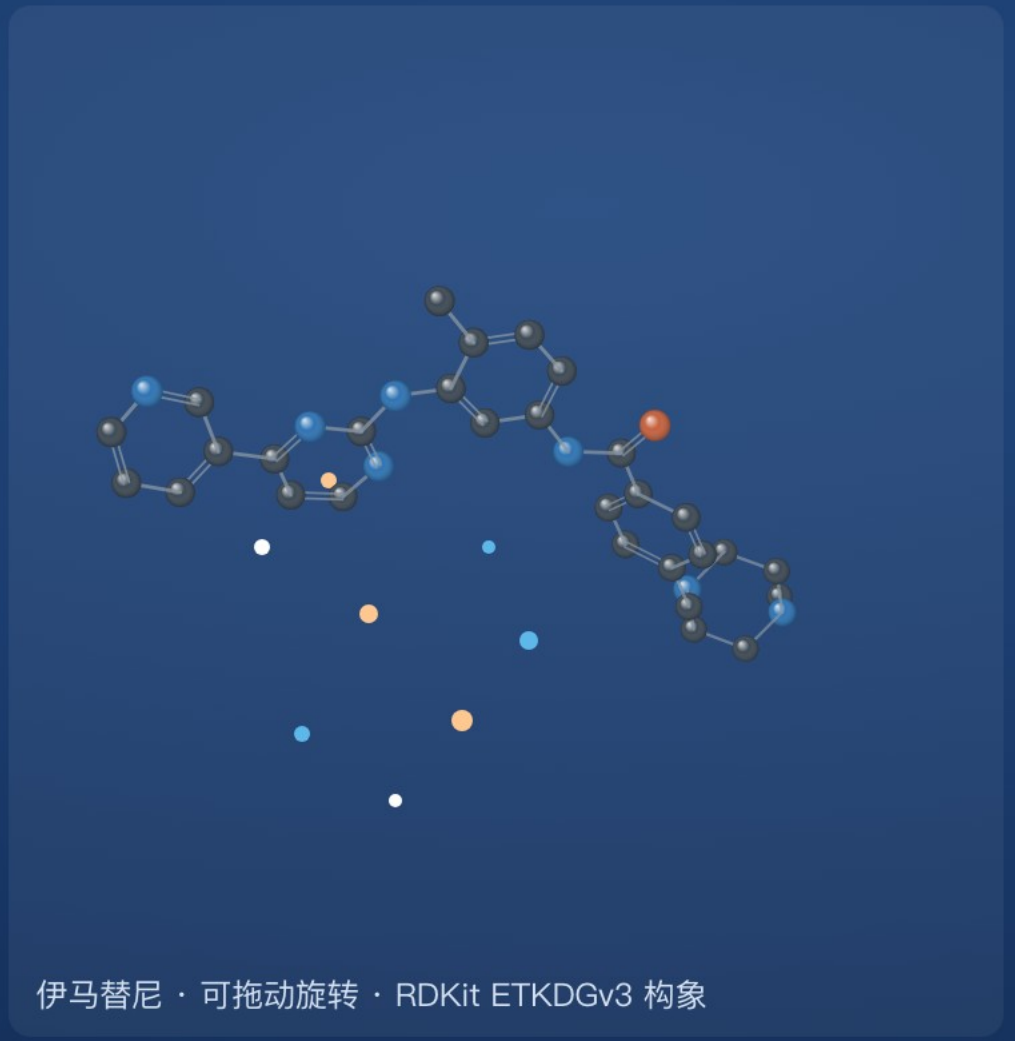
AI FOR SCIENCE · 五分钟简介

让机器参与决定：设计哪一个分子，以及为什么是它

黎育权　副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标 → **分子** → 合成 → 测试 → 学习

背景 · 从哪里来

计算机出身，化学落地

计算机

化学信息学 × AI

AI for Science

现在

2019—2024 · 兰州大学

化学信息学 · 硕博连读

2024.10 起 · 贵州大学

贵州省大数据实验室

计算机科学与技术学院

2020—2023 · 产业与研究院

腾讯量子实验室 联合培养

北京智源人工智能研究院 研究实习

2015—2019 · 青海大学

计算机科学与技术 · 本科

Source: 个人主页 yuquan.li 教育与经历（2026-09）

能设计的分子近乎无限，能验证的极少——所以让循环自己转

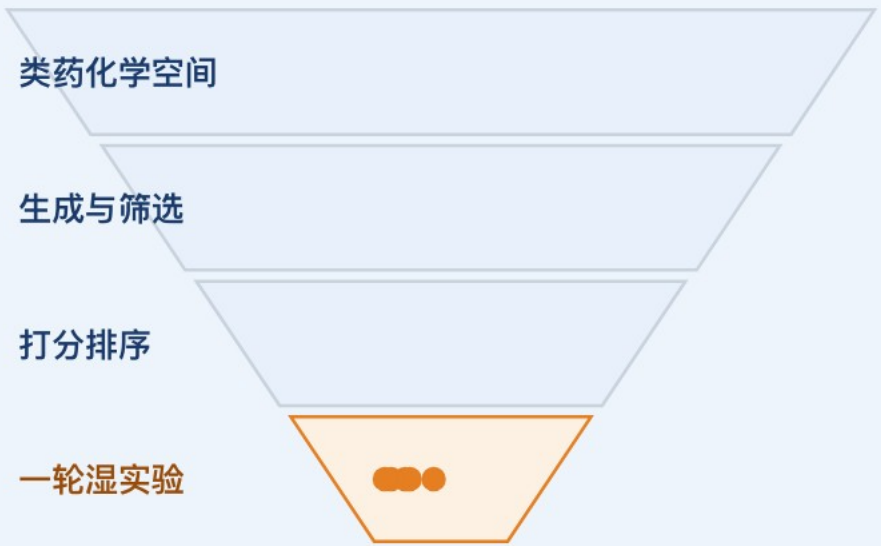
1 问题：验证机会稀缺

10^{60}
类药分子空间估计

≫

极小一部分
每一轮真正送去做实验的

概念动画 · 粒子数不代表真实规模



所以

2 思路：设计—合成—测试—学习闭环

概念动画



数据回流，模型再训练

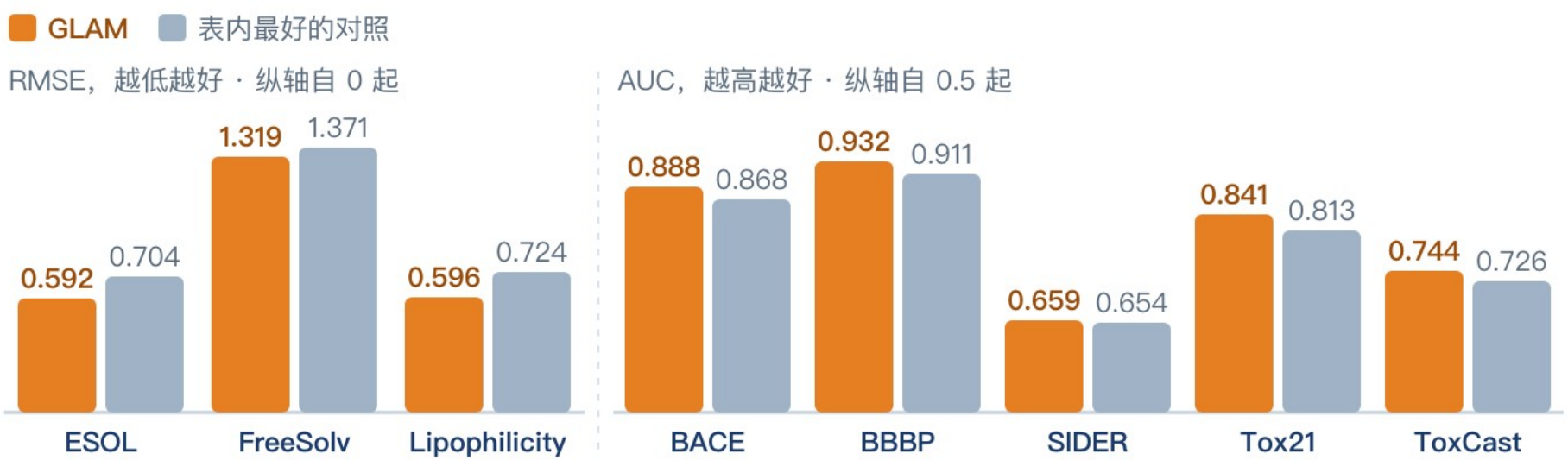
机器
生成、打分、数据回流

研究者
提问、取舍、定送测批次

Source: Bohacek et al., Med Res Rev 1996, 16:3–50（~10^{60} 估计）；闭环为概念示意（DMTA）

代表工作 · 自适应图学习（GLAM）

建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成



GLAM 流程
采样配置、筛选、融合，
中间各步不用人定

人工流程
架构、超参等靠人定，
效果差就返工



ALDH1 数据集
AUC，越高越好
纵轴自 0.5 起
原文 Table 1

Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均为表内最好**，
且**未做人工调参**

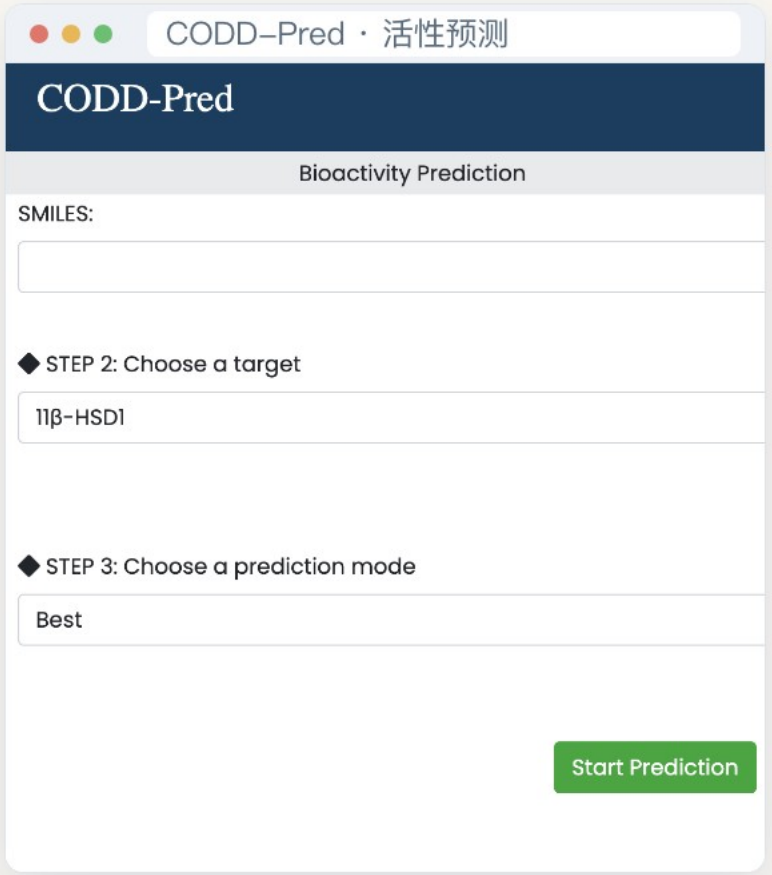
同一框架：分子间相互作用与分子性质两类任务

Source: 数据来自 Li, Hsieh et al., Nat Mach Intell 2022, Table 1、Table 2（均值，自绘柱图；本人共同第一作者）

已有基础

参与开发的平台、在研项目与团队：能直接接着做

01 参与开发的平台

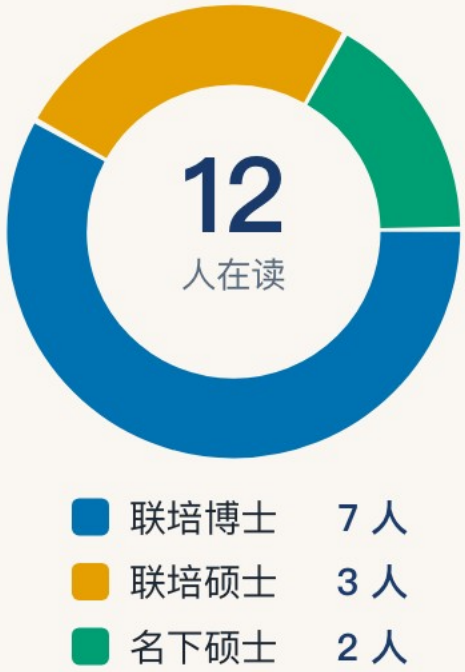


已上线：输入分子、选靶点，在线返回活性预测

02 在研项目



03 团队



12 位同学在读，另 1 位已毕业

Source: CODD–Pred：Yin et al., J Chem Inf Model 2023（本人第 3 作者）；在研项目见主页；主页团队名单（2026–09–25）

合作

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到

- 一批活性数据 → 建模与活性悬崖分析
- 一个靶点 → 多约束候选与可合成性评估
- 一份组学数据 → 带证据链的候选关键基因

第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮

看到效果再定方式

联合申报

得到 申报书里的 AI 方法与数据工程部分

基础 主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题

共同发表

得到 建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献

基础 2025.9 起署名期刊论文 14 篇

数据与平台共建

得到 数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

基础 两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred

工程化落地

得到 平台开发、部署与长期运维，可对接合作工程团队

Source: Crossref（取数 2026-09-25）

致谢

谢谢，欢迎联系

资金

国家自然科学基金委员会 · 国家数据局 · 贵州省科学技术厅 · 贵州省大数据局 · 贵州大学

导师与合作

姚小军教授（澳门理工大学） · 郝格非教授（贵州大学）

团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室 · 中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室

yuquan.li

yvquan.li@gzu.edu.cn · 微信 yvquanli